Guía de TP N° 4 - El lenguaje SQL

Parte II: Definición de datos

1. Para los siguientes ejercicios, utilice el siguiente esquema de relaciones:

Hotel (hotelNo, hotelName, city)
Room (RoomNo, @hotelNo, type, price)
Booking (@hotelNo, @guestNo, dateFrom, dateTo, @roomNo)
Guest (guestNo, guestName, guestAddress)

a. Crear la tabla Hotel utilizando las características de mejora de la integridad de SQL.
b. Crear las tablas Room, Booking y Guest utilizando las características de mejora de la integridad de SQL con las siguientes restricciones:
   I. type puede tener los siguientes valores: Single, Double o Family.
   II. price debe estar comprendido entre 10 euros y 100 euros.
   III. roomNo debe estar comprendido entre 1 y 100.
   IV. dateFrom y dateTo deben ser mayores que la fecha actual.
   V. No se puede reservar dos veces una misma habitación.
   VI. Un mismo huésped no puede tener reservas que se solapen.
c. Crear una tabla separada con la misma estructura que la tabla Booking para almacenar los registros antiguos, Booking_hist
d. Crear una vista que contenga el nombre del hotel y los nombres de los huéspedes albergados en él.
e. Crear una vista que contenga la cuenta correspondiente a cada huésped del Grosvenor Hotel.

2. Escribir los comandos SQL para:

a. Crear una Base de Datos *Noticias_DB*
b. Crear tabla *Usuarios*:
   - *Usr* cadena de caracteres (max 50), clave primaria, no admite nulos
   - *Psw*: cadena de caracteres (max 50), no admite nulos
   - *Nombre*: cadena de caracteres (max 150)
   - *DNI*: entero, único, no admite nulos
c. Crear tabla *Noticias*:
   - *NroNoticia*: entero, clave primaria, no admite nulos
   - *Titulo*: cadena de caracteres (max 150), no admite nulos
   - *Texto*: cadena de caracteres (max 5000), no admite nulos
   - *FechaArticulo*: fecha, mayor a '01/01/2015', no admite nulos
   - *UsrCarga*: cadena de caracteres (max 50)
d. Crear tabla *Secciones*:
   - *IdSeccion*: entero, clave primaria, no admite nulos
   - *NomSeccion*: cadena de caracteres (max 150), no admite nulos
   - *Descripcion*: cadena de caracteres (max 150), no admite nulos
   - *UsrCarga*: cadena de caracteres (max 50), clave foránea (Usr de Usuarios)
e. Crear tabla *NoticiasSecciones*:
   - *NroNoticia*: entero, parte de clave primaria, clave foránea (NroNoticia de Noticias), no admite nulos

- *IdSeccion*: entero, parte de clave primaria, clave foránea (IdSeccion de Secciones), no admite nulos
- *UsrCarga*: cadena de caracteres (max 50), clave foránea (Usr de Usuarios)

f. Modificar tabla *Noticias*:
- Agregar campo *FechaCaduda*: fecha.
- Agregar campo *EscritoPor*: cadena de caracteres (max 100)
- Agregar campo *Fuente*: cadena de caracteres (max 100)
- Establecer *UsrCarga* como clave foránea
- Agregar campo *FechaActualizacion*: fechahora; valor por defecto ahora()

g. Modificar tabla *Usuarios*:
- Agregar campo *Activo*: booleano, no admite nulos
- Agregar campo *Apellido*: cadena de caracteres (max 150)

h. Eliminar tabla *NoticiasSecciones*

i. Crear tabla *NoticiasSecciones*:
- *NroNoticia*: entero, parte de clave primaria, clave foránea (NroNoticia de Noticias), no admite nulos
- *IdSeccion*: entero, parte de clave primaria, clave foránea (IdSeccion de Secciones), no admite nulos
- *Destacada*: booleano

j. Crear una vista denominada *Ultimas10noticias* que permita recuperar las últimas diez noticias, ordenadas por fechaArticulo descendente, que no hayan caducado, incluyendo las columnas: Titulo, fechaArticulo, UsrCarga.

k. Modificar la vista anterior, eliminando la columna UsrCarga y agregando la columna NomSección.

l. Crear una vista llamada CantidadNoticiasPorUsr que devuelva la cantidad de noticias que cargó cada UsrCarga.

m. Eliminar la vista creada en el inciso anterior.

3. Escriba los comandos SQL para:

a. Crear la Base de Datos *UTN_BD*

b. Crear tabla *Alumnos*:
- *LegajoAlum*: entero, clave primaria, no admite nulos
- *NomAlum*: cadena de caracteres (max 50), no admite nulos
- *ApellidoAlum*: cadena de caracteres (max 50), no admite nulos
- F_*Nacimiento*: fecha
- *Localidad*: Cadena de caracteres (max 100)
- *TE*: cadena de caracteres (max 11)
- *Estado*: cadena de caracteres (max 8), valores posibles ('Activo', 'Egresado', 'Desertor')

c. Crear tabla *Materias*:
- *NroMateria*: entero, clave primaria, no admite nulos
- *NomMateria*: Cadena de caracteres (max 90), no admite nulos
- *NomCarrera*: Cadena de caracteres (max 100)

d. Crear tabla *Profesores*:
- *LegajoProf*: entero, clave primaria, no admite nulos
- *NomProf*: cadena de caracteres (max 50), no admite nulos
- *ApellidoProf*: cadena de caracteres (max 50), no admite nulos

- *Domicilio*: cadena de caracteres (max 50)
- *Localidad*: Cadena de caracteres (max 100)
- *TE*: cadena de caracteres (max 80)
- *Titulo*: Cadena de caracteres (max 100)
- *InstitucionEstudio*: Cadena de caracteres (max 100)

e. Crear tabla *ProfesoresMaterias*
   - *LegajoProf*: entero, parte de clave primaria, clave foránea (LegajoProf de Profesores), no admite nulos
   - *NroMateria*: entero, parte de clave primaria, clave foránea (NroMateria de Materias), no admite nulos

f. Crear tabla *AlumnosMaterias*
   - *LegajoAlum*: entero, parte de clave primaria, no admite nulos
   - *NroMateria*: entero, parte de clave primaria, no admite nulos

g. Crear tabla *Localidades*:
   - *CodLocalidad*: 6 caracteres, clave primaria, no admite nulos
   - *Localidad*: cadena de caracteres (max 100), no admite nulos
   - *Provincia*: cadena de caracteres (max 100)

h. Modificar tabla *Alumnos*:
   - Quitar campo *Localidad*
   - Agregar campo *CodLocalidad*, 6 caracteres, clave foránea (*CodLocalidad* de Localidades)

i. Modificar tabla *Profesores*:
   - Quitar campo *Localidad*
   - Agregar campo *CodLocalidad*, 6 caracteres, clave foránea (*CodLocalidad* de Localidades)

j. Crear tabla *Carreras*:
   - *CodCarrerra*: cadena de caracteres (max 8), clave primaria, no admite nulos
   - *NomCarrera*: Cadena de caracteres (max 100)
   - *AniosDuracion*: decimal

k. Modificar Tabla *Materias*:
   - Quitar campo *NomCarrera*
   - Agregar campo *CodCarrerra*: cadena de caracteres (max 8), clave foránea (CodCarrerra de Carreras)
   - Agregar campo *TipoDuracion*: cadena de caracteres (13), valores: Cuatrimestral, Anual

l. Eliminar Tabla AlumnosMaterias

m. Crear tabla AlumnosMaterias
   - *LegajoAlum*: entero, parte de clave primaria, clave foránea (*LegajoAlum* de Alumnos), no admite nulos
   - *NroMateria*: entero, parte de clave primaria, clave foránea (*NroMateria* de Materias), no admite nulos
   - *AnioCursado*: entero, parte de clave primaria, no admite nulos
   - *CalifFinal*: decimal

n. Crear una vista llamada *MateriasPorProfesor* que devuelva en la primera columna todos los profesores que dictan materias, ordenados alfabéticamente, y a continuación, en una segunda columna, todas las materias de ese profesor, ordenadas alfabéticamente.

o. Crear una vista, *MateriasPorCarrera*, con una primera columna con la carrera, una segunda columna con el nombre de la materia y una tercera columna con el nombre del profesor que la dicta. Todas las columnas deben estar ordenadas alfabéticamente.

p. Crear una vista, *MateriasPorProfesorSegúnCarrera*, que muestre la cantidad materias que dicta cada profesor, agrupados éstos por carreras, ordenando las columnas alfabéticamente.